抽象代数第六次作业

致理-数 41 张溢致 2024011936

2025 年 11 月

1 C. 用模的观点看线性代数

C1)

设 $f,g \in \{P \in K[X]|P(T)=0\}, q \in K[X]$, 于是 $f(T)=g(T)=0$, 从而 $fk(T)=f(T)k(T)=0, (f+g)(T)=f(T)+g(T)=0$, 从而 $\{P \in K[X]|P(T)=0\}$ 是一个环

由于 $\{P \in K[X]|P(T)=0\}$ 是一个环,所以若 $f,g \in \{P \in K[X]|P(T)=0\}$, 且二者最大公因式为 r, 于是 $r \in \{P \in K[X]|P(T)=0\}$. 不妨设 $degg \geq degf$, 则存在 $p,q \in K[X]$, 使得 $p(X)f(X)+q(X)g(X)=r(X)$, 于是 $r \in \{P \in K[X]|P(T)=0\}$.

不妨设 $\{P \in K[X]|P(T)=0\}$ 中多项式阶数最低为 m, 若 $m=0$, $\{P \in K[X]|P(T)=0\}=K[X]$, 可由 1 生成; 若 $m>0$, 取一个阶为 m 的首一多项式 f, 若 $\{P \in K[X]|P(T)=0\}$ 不可由 f 生成, 从而存在 $g \in \{P \in K[X]|P(T)=0\}$, 不可由 f 生成, 从而 f,g 的最大公因式 r 的阶数小于 m, 矛盾。所以 $\{P \in K[X]|P(T)=0\}$ 可由其中唯一的首一的且阶数最低的的多项式生成

C2)

不妨设 $V_i=K[X]/(P_i(X))$, $u_i, Tu_i, \cdots, T^{degP_i-1}u_i$ 是 V_i 的一组基, 对于任意 $v \in V$, 根据直和分解有 $v=\sum_{i=1}^{s} f_i(T)u_i, f_i \in K[X]$, 而任意 P_i 都有 Q_i 使得 $P_s=P_iQ_i$, 于是 $P_s(T)v=\sum_{i=1}^{s} Q_i(T)f_i(T)P_i(T)u_i=0$, 从而 $P_s(T)=0$, 所以 $P_s \in \{P \in K[X]|P(T)=0\}$, 于是 P_s 可以由 m_T 生成, 即 $m_T(X)|P_s(X)$

又因为 $V_s=K[X]/(P_s(X))$,$u_s=1+(p_s(X))$ 的极小零化多项式就是 p_s, 而 $m_T(T)u_s=0$, 所以 $m_T(X)|P_s(X)$

综上，$m_T(X) = P_s(X)$

C3)

取 V 的一组基为 $\overset{s}{_{i=1}}\{u_i, Tu_i, \cdots, T^{degP_i-1}u_i\}$, 其中 u_i 的定义同于 $C2$, 在这组基下，T 的表示矩阵为分块对角阵，每个对角阵为友阵的形式，对应的多项式为 $P_i(X)$，故其特征多项式也为 $P_i(X)$，于是 T 的特征多项式

$$P_T(X) = P_1(X)P_2(X)\cdots P_s(X)$$

C4)

设 $v = (F_1(X), F_2(X), \cdots, F_n(X))^T \in K[X]^n$，由于 A 是 T 对应的矩阵，所以有 $Te_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}e_i$, 于是

$$\begin{aligned}
\pi(L(X)) =& \pi((X \cdot I - A)v) \\
=& \pi(Xv) - \pi(Av) \\
=& \sum_{i=1}^{n} F_i(T)Te_i - \sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}F_j(T))e_i \\
=& \sum_{i=1}^{n} F_i(T)(\sum_{j=1}^{n} a_{ji}e_j) - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}F_j(T)e_i \\
=& \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} a_{ji}F_i(T)e_j - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}F_j(T)e_i \\
=& 0
\end{aligned}$$

于是 $ImL \subset Ker(\pi)$

下证 $Ker(\pi) \subset ImL$, 设 $v = (F_i(X), \cdots F_n(X))^T \in Ker(\pi)$, 对 v 中分量的最高次数 r 归纳:

若 $r = 0$，则 $v = (c_1, \cdots, c_n)^T$, 于是 $\pi(v) = \sum_{i=1}^{n} c_i e_i = 0$, 根据基的线性无关性，有 $c_i = 0, i = 1, 2, , n$，即 $v = 0$, 所以 $v \in ImL$

若对 $r = k$ 成立 $v \in ImL$, 则对于 $r = k+1$ 时, 设 $F_i(X) = G_i(X)X + c_i$, $u = (G_i(X), \cdots G_n(X))^T$, 于是

$$\pi(v) = \sum_{i=1}^{n} G_i(T)Te_i + \sum_{i=1}^{n} c_i e_i = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ji}G_i(T)e_j + \sum_{i=1}^{n} c_i e_i = 0$$

设 $u = (G_i(X), \cdots G_n(X))^T$, 于是

$$L(u) = (XI - A)u = v - (c_1, \cdots, c_n)^T - Au$$

$$\pi(L(u)) = \pi(v-(c_1,\cdots,c_n)^T - Au) = \pi(v) - (\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ji}G_i(T)e_j + \sum_{i=1}^{n} c_i e_i) = 0$$

设 $\alpha = v - L(u) = (c_1,\cdots,c_n)^T + Au$, 于是 $\pi(\alpha) = \pi(v) - \pi(L(u)) = 0$，且 α 中分量的最高次数为 k, 根据归纳假设，$\alpha \in ImL$，于是

$$v = L(u) + \alpha \in ImL$$

综上，$v \in ImL$, 即有证 $Ker(\pi) \subset ImL$, 从而

$$Ker(\pi) = ImL$$

对于 $\forall v = \sum_{i=1}^{n} c_i e_i \in V$，有 $\pi((c_1,\cdots,c_n)^T) = \sum_{i=1}^{n} c_i e_i = v$, 所以 π 是一个满同态，这自然给出了同构

$$V \cong K[X]^n / Ker(\pi) = K[X]^n / ImL$$

C5)

设 $S = P^{-1} \circ T \circ P$ 设该映射为 φ, 模同态需满足 K-线性且保持 $K[X]$ 作用。

K-线性：因 P 是线性变换，对任意 $a, b \in K$，$v, w \in V$，有：

$$\varphi(av + bw) = P(av + bw) = aP(v) + bP(w) = a\varphi(v) + b\varphi(w).$$

保持 $K[X]$ 作用：任取 $f(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in K[X]$, $v \in V_S$，计算 $\varphi(f(X)\cdot v)$：

$$\begin{aligned}\varphi(f(X)\cdot v) &= \varphi\left(f(S)v\right) = \varphi\left((a_0I + a_1S + \cdots + a_nS^n)v\right) \\ &= P\left(a_0v + a_1Sv + \cdots + a_nS^nv\right) \\ &= a_0P(v) + a_1P(Sv) + \cdots + a_nP(S^nv).\end{aligned}$$

由相似性 $P \circ S = T \circ P$，归纳得 $P \circ S^k = T^k \circ P$ $(k \geq 1)$，故 $P(S^kv) = T^k(P(v))$。代入上式：

$$\varphi(f(X)\cdot v) = a_0P(v) + a_1T(P(v)) + \cdots + a_nT^n(P(v)) = f(T)P(v) = f(X)\cdot\varphi(v).$$

同构需验证 φ 可逆，且逆映射是 $K[X]$-模同态。

φ 可逆由 P 是可逆线性变换得到。φ 的逆映射为 $\varphi^{-1} : V_T \to V_S$, $w \mapsto P^{-1}(w)$。

φ^{-1} 是 $K[X]$-模同态：P^{-1} 是线性变换；对任意 $f(X) \in K[X]$, $w \in V_T$，由 $T = P \circ S \circ P^{-1}$ 得 $f(T) = P \circ f(S) \circ P^{-1}$，故：

$$\varphi^{-1}(f(X)\cdot w) = P^{-1}(f(T)w) = P^{-1}(Pf(S)P^{-1}w) = f(S)P^{-1}(w) = f(X)\cdot\varphi^{-1}(w).$$

综上，φ 是同构

C6)

必要性同上一问，下证充分性：

不妨设 $\varphi : V_S \to V_T$ 是一个 $K[X]-$ 模同构，则 φ 是一个线性映射，设其对应的矩阵为 P, 于是 $\forall v \in V_S, \varphi(Xv) = PSv = X(\varphi(v)) = TPv$，于是 $P \circ S = T \circ P$, 根据 φ 同构可以得到 P 可逆，于是 S, T 相似。

C7)

根据 C6)，T, S 相似等价于 V_S, V_T 同构，根据前面题目的结论，有分解

$$V_S = K[X]/(P_1(X)) \oplus \cdots \oplus K[X]/(P_s(X))$$

$$V_T = K[X]/(Q_1(X)) \oplus \cdots \oplus K[X]/(P_t(X))$$

自然有 V_S, V_T 同构等价于 $P_i(X) = Q_i(X)$，即 S, T 的不变因子相等。

C8)

必要性：若 S 和 T 相似, 于是存在 $P \in GL(n; K)$ 使得 $PSP^{-1} = T$, 从而 $P \in GL(n; K[X]), P\cdot(X\cdot I - S)\cdot P^{-1} = P\cdot(X\cdot I)^{-1} - PSP^{-1} = X\cdot I - T$, 得证

充分性：利用 4，我们构造如图的正合列：

$$\begin{array}{ccccccc} K[x] & \xrightarrow{L_S} & K[x] & \xrightarrow{\pi_S} & V_S & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle P} & & \downarrow{\scriptstyle P} & & \downarrow{\scriptstyle \exists!\psi} & & \downarrow{\scriptstyle \cong} \\ K[x] & \xrightarrow{L_T} & K[x] & \xrightarrow{\pi_T} & V_T & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中 $L_S = X \cdot I - S \in M_n(K[X]), L_T = X \cdot I - T \in M_n(K[X])$, 这给出了 $K[X]^n \to K[X]^n$ 的一个群同态 (同 4 中 L)；π_S, π_T 的定义同 4 中 π，于是根据 4 中的结论有

$$V_S \cong K[X]^n / ImL_S$$

$$V_T \cong K[X]^n / ImL_T$$

根据 6 中的结论，S, T 相似等价于 $V_S \cong V_T$，故只需证明

$$ImL_S \cong ImL_T$$

下面我们验证 P 同态是一个 $ImL_S \to ImL_T$ 的同构，由 P 的可逆性，只需证明 $P(ImL_S) = ImL_T$, 对任意 $L_T(v) \in ImL_T$, 有

$$PL_S(P^{-1}v) = P(X \cdot I - S)P^{-1}v = (X \cdot I - T)v = L_T(v)$$

于是 $P(ImL_S) \subset ImL_T$, 根据 P 的可逆性,我们可以类似的证明 $P^{-1}(ImL_T) \subset ImL_S$，即有 $ImL_T \subset P(ImL_S)$, 于是

$$P(ImL_S) = ImL_T$$

综上得证。

C9)

若 S,T 属于同一个共轭类，则存在 $P \in GL(2,\mathbb{F}_3)$ 使得 $S = PTP^{-1}$，即二者相似。利用前面题目的结论即 S,T 有相同的不变因子，故只需分析 $GL(2,\mathbb{F}_3)$ 中有多少种不变因子。

(1) 不变因子只有一个，此时有 $3 \times 2 = 6$ 种可能

(2) 不变因子有两个，此时有 2 种可能

故 $GL(2,\mathbb{F}_3)$ 有 8 种共轭类

C10)

类似前面我们定义

$$L_{A1} : L[X]_1^n \to L[X]_2^n, L_{A1}(v) = (X \cdot I - A)v$$

$$L_{A2} : K[X]_1^n \to K[X]_2^n, L_{A2}(v) = (X \cdot I - A)v$$

这给出了正合列

$$L[X]_1^n \xrightarrow{L_{A1}} L[X]_2^n \xrightarrow{\pi} V_{A1}$$

$$K[X]_1^n \xrightarrow{L_{A2}} K[X]_2^n \xrightarrow{\pi} V_{A2}$$

根据 $Smith$ 标准型的结论，存在 $L[X]_1^n$ 的一组基 $\{e_1, \cdots, e_n\}$,$L[X]_2^n$ 的一组基 $\{f_1, \cdots, f_n\}$ 使得 L_{A1} 在这两组基下的表示矩阵如下的形式

$$S_1 = \begin{pmatrix} a_1(x) & & & & & & \\ & a_2(x) & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & a_s(x) & & & \\ & & & & 0 & & \\ & & & & & \ddots & \end{pmatrix} \quad \text{其中} a_1(x) \mid a_2(x) \mid \cdots \mid a_s(x)$$

从而类似 4，得到 V_{A1} 的一个分解

$$V_{A1} = L[X]/(a_1(X)) \oplus \cdots \oplus L[X]/(a_s(X))$$

类似的得到 L_{A2} 的一个表示矩阵和 V_{A2} 分解

$$S_2 = \begin{pmatrix} A_1(x) & & & & & & \\ & A_2(x) & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & A_r(x) & & & \\ & & & & 0 & & \\ & & & & & \ddots & \end{pmatrix} \quad \text{其中} A_1(x) \mid A_2(x) \mid \cdots \mid A_r(x)$$

$$V_{A2} = K[X]/(A_1(X)) \oplus \cdots \oplus K[X]/(A_r(X))$$

由于 L 是 K 的一个域扩张，所以不难得到 $S_2 \in M_n(L[X])$, 于是 S_2 也是 L_{A1} 的一个 $Smith$ 标准型，于是 $r = s$, 且在相伴下 $S_1 = S_2$

类似的，我们对 B 操作得到 V_{B1} 和 V_{B2} 的分解

$$V_{B1} = L[X]/(b_1(X)) \oplus \cdots \oplus L[X]/(b_s(X))$$

$$V_{B2} = K[X]/(B_1(X)) \oplus \cdots \oplus K[X]/(B_r(X))$$

根据前面题目的结论，如果 A, B 在 L 中相似，则 V_{A1} 和 V_{B1} 同构，于是 $a_i(X) = b_i(X)$, 从而，$A_i(X) = B_i(X)$, 从而 V_{A2} 和 V_{B2} 同构，进而 A, B 在 K 中相似

C11)

λ 是特征值 $\Leftrightarrow det(\lambda I - T) = p_T(\lambda) = 0 \Leftrightarrow X - \lambda \mid p_T(\lambda)$

C12)

在题设的基础上，将 $K[X]$ 上的模 V 进一步分解为

$$V \cong \left(\bigoplus_{i \in I, |I| < \infty} K[X]/(X - \lambda)^{e_i} \right) \oplus \left(\bigoplus_{\substack{\text{有限和, } Q \text{ 不可约,} \\ Q(\lambda) \neq 0}} K[X]/(Q(X))^e \right)$$

其中 $|I| = |\{i \mid X - \lambda \text{ 整除} P_i(X)\}|$, 我们设左侧空间为 V_1，右侧为 V_2

考虑 $\lambda I - X$ 在 V 上的作用：

在 V_2 上，$\lambda I - X$ 是同构

在 V_1, 对于内部每个子空间 $K[X]/(X-\lambda)^{e_i}$, 不妨设其一组基为 $\{f_i, (\lambda I - X)f_i, \cdots, (\lambda I - X)^{e_i-1}f_i\}$,在 $\lambda I - X$ 作用后,这组基变为 $\{0, (\lambda I - X)f_i, \cdots, (\lambda I - X)^{e_i-1}f_i\}$, 故在该子空间上 $\lambda I - X$ 的特征子空间的维数为 1, 于是在 V_1 上 $\lambda I - X$ 的特征子空间的维数为 $|I|$。

综上, $\lambda I - X$ 的特征子空间的维数为 $|I|$, 也即

$$\mu_g(\lambda) = |\{i \mid X - \lambda \text{ 整除} P_i(X)\}|$$

C13)

根据上一问, $\mu_a(\lambda) = \sum\limits_{i \in I} e_i \geq \sum\limits_{i \in I} 1 = |I| = \mu_g(\lambda)$

对不同的特征值求和, 有 $\sum\limits_{\lambda} \mu_g(\lambda) \leq \sum\limits_{\lambda} \mu_a(\lambda) = dim_k V$

C14)

T 可被对角化

$\Leftrightarrow V$ 可分解为特征子空间的直和

$\Leftrightarrow \sum\limits_{\lambda} \mu_g(\lambda) = dim_k V$

$\Leftrightarrow$ 对任意特征值 λ, C12) 中的分解中 $e_i = 1$, 且特征多项式不存在不可约因子

$\Leftrightarrow T$ 的极小多项式 $m_T(X)$ 可以分裂为一次因子的乘积